RESUMEN HOJA DE VIDA

Boris Roger Fernandez Astro — Ingeniero Geógrafo (Geomática)

C.I. 4826741 L.P. · Registro profesional **R.N.I. 32.280** · La Paz, Bolivia

Cel. +591 73731060 · astrogeomatica@gmail.com · astrogeomatics.com

I.- ESTUDIOS ACADÉMICOS

Pregrado

NACIONAL

Título	Institución	Periodo	Titulación
Licenciatura en Ingeniería Geográfica	Escuela Militar de Ingeniería «Mcal. Antonio José de Sucre»	1/2/2010 – 10/12/2014	10/12/2014 — Aprobación con felicitación, nota 9,80

EXTRANJERO — Sin registros.

Posgrado

NACIONAL

Título	Institución	Periodo	Titulación
Maestría en Educación Superior, mención Metodología de la Investigación Científica	CEPIES – Universidad Mayor de San Andrés	2020 – 2021	14/12/2021 — **Summa Cum Laude**
Diplomado en Metodología de la Investigación en Educación Superior	CEPIES – Universidad Mayor de San Andrés	25/3/2019 – 6/9/2019	6/9/2019
Diplomado en Planificación y Desarrollo de Competencias Profesionales en Educación Superior	Escuela Militar de Ingeniería	17/4/2017 – 15/3/2018	15/3/2018
Diplomado en Educación Superior, mención Docencia Universitaria	CEPIES – Universidad Mayor de San Andrés	20/2/2015 – 23/9/2015	23/9/2015
Diplomado en Gestión del Agua y Planificación para la Adaptación al Cambio Climático	Universidad de la Cordillera	29/9/2014 – 29/10/2015	29/10/2015

EXTRANJERO — Sin registros de programas titulados. Formación especializada cursada con instituciones extranjeras: Inpho ApplicationsMaster y eCognition Deep Learning (Trimble eLearning), LiDAR Aerotransportado y LiDAR Forestal (Imasgal Técnica, España), SAR (NASA ARSET), Unreal Engine aplicado al patrimonio (Koré Formación, España), Pix4Dmapper Essentials (PIX4D).

II.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

Trayectoria Profesional — 10 cargos más importantes

NACIONAL

N.°	Cargo	Institución / empresa	Periodo
1	Gerente propietario y Principal Ingeniero Geoespacial	Astro Geomática	Nov 2021 – a la fecha
2	Jefe de la Sección Evaluación de Proyectos	Servicio Nacional de Aerofotogrametría	1/12/2015 – 31/12/2018
3	Consultor especialista en procesamiento, supervisión y control de calidad LiDAR y fotogrametría	Servicio Nacional de Aerofotogrametría	2022 – 2024
4	Responsable de información espacial, proyecto de riesgo y monitoreo de incendios en la frontera agrícola de Bolivia	Wildlife Conservation Society Bolivia	29/1/2020 – 31/1/2021
5	Responsable de cartografía, implementación de GDB para la Jerarquía de la Mitigación	Wildlife Conservation Society Bolivia	21/1/2019 – 20/12/2019
6	Responsable del procesamiento de Modelos Digitales de Elevación y ortomosaicos satelitales estéreo (1.096 km²)	Drones y Tecnología SRL (DRONTEC)	1/2/2024 – 1/3/2024
7	Responsable del Proyecto de Planimetría del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y Técnico en SIG	Instituto Geográfico Militar	2/2/2015 – 8/9/2015
8	Consultor depurador de datos con SIG y teledetección, Mapa de Bosques 2013	FAO – Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal	21/10/2014 – 30/11/2014
9	Asistente técnico en Teledetección Espacial y SIG, monitoreo de deforestación en el bosque panamazónico	Sala de Observación Bolivia – OTCA	1/6/2014 – 31/8/2014
10	Consultor en Sistemas de Información Geográfica	NetDesign-IT	15/1/2015 – 15/4/2015

EXTRANJERO

N.°	Cargo	Institución / empresa	Periodo

1	Especialista SIG para cartografía de alta resolución (HD) para vehículos autónomos, topografía y modelamiento 2D/3D	Gatik AI Inc. (Estados Unidos, modalidad remota)	12/7/2025 – a la fecha
2	Servicios de clasificación y segmentación de nubes de puntos LiDAR para clientes de ingeniería, incluidos corredores de transmisión eléctrica	Astro Geomática – clientes en Perú	2022 – a la fecha

Talento Profesional — 5 cargos más importantes

N.°	Cargo / función especializada	Ámbito	Resultado verificable
1	Especialista SIG en cartografía HD Lanelet2 (OSM) para vehículos autónomos — Gatik AI Inc.	Extranjero	320 km de cartografía HD 3D entregada; autoría de la especificación de nomenclatura de teselas por estacionamiento de ruta
2	Operador del sensor LiDAR aerotransportado Leica ALS70-HP / ALS80-HP con cámara métrica RCD30 — Servicio Nacional de Aerofotogrametría	Nacional	18 campañas de vuelo (2016–2017), incluido el vuelo de calibración del ALS80-HP
3	Jefe de la Sección Evaluación de Proyectos y coordinador interno de proyectos — Servicio Nacional de Aerofotogrametría	Nacional	14 proyectos coordinados de LiDAR, fotogrametría, geodesia y topografía (líneas de transmisión 500 kV, 115 kV, hidroeléctricas, red geodésica del Salar de Uyuni)
4	Jefe de proyecto en procesamiento LiDAR aerotransportado y clasificación automatizada con inteligencia artificial — Astro Geomática	Nacional y extranjero	385 km² de LiDAR ALS procesados; 4.413 ha en Columbus, Ohio (EE. UU.) con 85 % de clasificación automática mediante métodos de clasificación, segmentación y deep learning
5	Jefe de proyecto en fotogrametría satelital estéreo — Astro Geomática / DRONTEC	Nacional	1.096 km² de MDE y ortomosaicos en 9 áreas aeroportuarias, con ajuste de bloque, puntos de control y de chequeo, curvas a 1 m y ortoimagen de 50 cm

III.- EXPERIENCIA DOCENTE (GRADO, POSGRADO)

Grado

NACIONAL

Asignatura / curso	Institución	Periodo
Fotogrametría Aplicada	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	1/2/2021 – 1/7/2026
Fotogrametría	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	1/2/2017 – 1/12/2025
Fotogrametría	Universidad Loyola	29/9/2016 – 15/6/2023
Geoestadística	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	1/2/2024 – 1/7/2024
Cartografía Matemática	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	18/7/2022 – 1/12/2022
Topografía	Carrera de Ingeniería Civil – Escuela Militar de Ingeniería	1/2/2022 – 17/6/2022
Topografía	Universidad Loyola	8/4/2019 – 15/7/2019
Curso Introducción al LiDAR	Escuela Militar de Ingeniería / Universidad Loyola	6/11/2018 – 13/12/2018
Geoinformática (docente interino)	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	18/4/2016 – 18/6/2016
Análisis de Redes Espaciales	Escuela Militar de Topografía del Ejército – Escuela de Perfeccionamiento de Sofs. y Sgtos.	23/4/2015 – 17/6/2015
Curso de actualización en estación total Leica FlexLine TS06	Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería	2/2/2015 – 5/2/2015

EXTRANJERO — Sin registros a nivel de grado.

Posgrado

NACIONAL

Módulo / asignatura	Programa e institución	Periodo
Introducción a las tecnologías y metodologías relacionadas con el lenguaje de programación Python	Unidad de Posgrado de Ingeniería Geográfica – UMSA	5/11/2025 – 17/11/2025
LiDAR en la encuesta de la infraestructura vial (DSIO-2)	Diplomado en Supervisión de Obras de Infraestructura Vial – Posgrado EMI	30/8/2024 – 19/9/2024
LiDAR en la encuesta de la infraestructura vial	Diplomado en Supervisión de Obras de Infraestructura Vial – Posgrado EMI Santa Cruz	13/3/2023 – 3/4/2023
LiDAR en la encuesta de la infraestructura vial (SIOIV-1)	Diplomado – Posgrado EMI La Paz	11/3/2022 – 19/3/2022

Manejo de drones, fotogrametría y procesamiento de datos geoespaciales	Diplomado en Planificación Territorial y Catastro con tecnologías SIG y UAV – Universidad Nacional Siglo XX	4/10/2024 – 19/10/2024
Teoría de Errores	Maestría en Catastro Territorial y Geodesia – Posgrado Facultad Politécnica UAGRM	3/1/2024 – 31/1/2024
Tecnologías Aplicadas al Catastro	Maestría en Catastro Territorial y Geodesia – Posgrado Facultad Politécnica UAGRM	7/11/2023 – 28/11/2023
Bases de Datos Geográficos e Infraestructura de Datos Espaciales	Maestría en Teledetección Espacial y SIG aplicadas a las Ciencias de la Tierra – UMSA	3/10/2022 – 28/10/2022 y 1/8/2023 – 24/8/2023
Programación Orientada a SIG	Maestría en Teledetección Espacial y SIG aplicadas a las Ciencias de la Tierra – UMSA	5/9/2022 – 30/9/2022 y 4/7/2023 – 27/7/2023
Curso de Fotogrametría Satelital	Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia (CIGEO)	28/3/2022 – 8/4/2022

EXTRANJERO

Curso	Institución	Periodo
Curso de especialización «Clasificación de nube de puntos con sistema LiDAR y fotogrametría más aplicaciones con inteligencia artificial»	Educare Internacional S.A.C. – Perú	1/8/2025 – 1/9/2025
Curso «Introducción a LiDAR360 y configuración del entorno»	Arturo Rauda Ingeniería Geomática – México	1/7/2025 – 31/7/2025

IV.- PRODUCCIÓN INTELECTUAL

NACIONAL

Producción	Editorial / institución	Fecha
Levantamientos topográficos empleando coordenadas topográficas locales y sus aplicaciones en catastro (libro, ISBN 978-99974-54-92-8)	Universidad Mayor de San Andrés	1/12/2015
«Propuesta para la implementación de la proyección Local Transversa de Mercator – Plano Topográfico Local (LTM-PTL) con parámetros normalizados para Bolivia»	Escuela Militar de Ingeniería; revista *InfoGEO* (CIV), Vol. 4	1/10/2016
«Criterios técnicos en la cuantificación de superficies de bosques como aporte a las políticas del mecanismo conjunto de bosques de Bolivia»	Universidad de la Cordillera / Escuela Militar de Ingeniería	1/10/2016
«Aplicación del sistema ALS70-HP integrado a la cámara aérea RCD30 para fines de catastro urbano»	XVI Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL 2017) – UMSA	29/4/2017
«Metodología y aplicaciones de la fotogrametría de objeto cercano (caso: Monumento Cnl. Julio Sanjinez Goitia)»	Escuela Militar de Ingeniería	12/9/2018
«Proyectos de investigación de fotogrametría aérea y de rango cercano»	Escuela Militar de Ingeniería	10/10/2019
Manual Leica FlexLine TS06 PLUS 5", versión 1.0	Escuela Militar de Ingeniería	1/1/2015
Manual Trimble Juno 3B, versión 1.0	Escuela Militar de Ingeniería	1/1/2015
Plugin propio para QGIS que integra herramientas de geoproceso y scripts en Python de uso en producción	Astro Geomática (desarrollo propio)	—
Conversor de proyectos fotogramétricos Inpho ⇄ Metashape en ambos sentidos	Astro Geomática (desarrollo propio)	—

EXTRANJERO

Producción	Institución	Fecha
Especificación técnica de nomenclatura de teselas por estacionamiento de ruta para nubes de puntos de sistemas móviles de mapeo (progresiva en millas sobre el eje de ruta y la trayectoria LiDAR, con límite de 2 GB por tesela), de aplicación en todo el territorio de EE. UU.	Gatik AI Inc., Estados Unidos	2025

V.- INVESTIGACIÓN

NACIONAL

Investigación	Rol	Institución	Año
«Propuesta para la implementación de la proyección LTM-PTL con parámetros normalizados para Bolivia» (trabajo de grado)	Investigador principal	Escuela Militar de Ingeniería	2014
«Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para el fortalecimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Carrera de Ingeniería Geográfica – EMI» (tesis de maestría)	Investigador principal	CEPIES – UMSA	2021
Dirección (tutoría) de 10 proyectos de investigación de grado en fotogrametría, LiDAR, inteligencia artificial, realidad virtual y catastro 3D	Tutor	Escuela Militar de Ingeniería	2018 – 2026
Tribunal examinador de defensas de perfil de tesis de maestría	Miembro de tribunal	Posgrado de Ingeniería Geográfica – UMSA	—
Miembro de la comisión de rediseño curricular y Responsable Operativo del Programa	Miembro	Carrera de Ingeniería Geográfica – EMI	—

EXTRANJERO

Investigación aplicada	Rol	Ámbito	Año
Clasificación automatizada de nubes de puntos LiDAR aerotransportado mediante métodos de clasificación, segmentación y deep learning — 4.413 ha en Columbus, Ohio (EE. UU.), con 85 % de clasificación automática	Investigador y responsable técnico	Astro Geomática – Estados Unidos	2024 – 2026

VI.- DISTINCIONES

NACIONAL

Distinción	Institución	Fecha
Diploma al mérito docente, gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021	Universidad Loyola	2018 – 2021
Memorándum de felicitaciones por desempeño	Servicio Nacional de Aerofotogrametría	21/12/2016
Aprobación con felicitación en la exposición y sustentación del Trabajo de Grado, nota 9,80	Escuela Militar de Ingeniería	28/11/2014
Beca de excelencia académica	Escuela Militar de Ingeniería	13/2/2012
Summa Cum Laude en la Maestría en Educación Superior	CEPIES – UMSA	14/12/2021

EXTRANJERO

Distinción	Institución	Fecha
Primer lugar, Premio Internacional Francisco Coello, XVI Convocatoria	Escuela Politécnica Superior – Universidad de Jaén, España	26/11/2015